

Physics Origins 01

牛顿如何建立“力”的概念

从位置、速度、加速度、质量、动量，到力的概念生成

本文只整理我们关于牛顿力学这条线的讨论，不引入电荷、电场、电磁波、相对论或后来的分析力学。它的目标不是讲解如何做题，而是说明：这些概念为什么会一步一步出现。

目录

1. 如果回到牛顿之前，人类到底能测什么？
2. 为什么会出现速度？
3. 平均速度为什么失败？
4. 为什么必须出现加速度？
5. 质量到底是什么？
6. 为什么速度解释不了碰撞？
7. 为什么牛顿提出 $p = mv$ ？
8. 牛顿真正提出了什么？
9. 为什么《原理》几乎全是几何？
10. 总结：牛顿力学的概念链条

1. 如果回到牛顿之前，人类到底能测什么？

今天打开大学物理教材，常常很快就会看到 $F = ma$ 。它看起来像是经典力学的起点。但如果按历史顺序倒回去，这其实已经是一个很晚的表达。牛顿之前的人并不是先知道“力”，再去研究运动。相反，他们先观察运动，然后一点点发现，必须创造新的概念来描述它。

假设我们把时间拨回十七世纪。没有高速摄影，没有电子秒表，没有现代坐标系，也没有微积分符号。你站在路边，看见一辆马车经过。你真正能够记录的东西很少：它在什么地方，以及它在什么时候到达那里。

所以，经典力学最原始的起点不是力，也不是速度，而是两个最朴素的对象：位置和时间。位置告诉我们“东西在哪里”，时间告诉我们“什么时候在那里”。只要能把这两个东西稳定地记录下来，运动就可以开始被研究。

这一步看起来很普通，但它非常关键。物理学从来不是先发明公式，然后强行解释世界。更真实的顺序是：先有可重复的观察，后有可比较的量，再有数学表达。

第一层直觉：物理学不是从 $F = ma$ 开始的，而是从“物体在哪里、什么时候在那里”开始的。

这一点也解释了为什么我们今天讨论牛顿力学时，不能直接从公式开始。直接从公式开始，会把概念形成的过程全部隐藏掉。读者只看到答案，却看不到为什么必须有这些答案。

2. 为什么会出现速度？

只有位置和时间，很快就不够了。假设两个人同时从村口出发，都走了两个小时。第一个人走了十公里，第二个人走了二十公里。我们当然会说第二个人更快。可是“更快”如果只是感觉，就没法成为物理学。

于是平均速度自然出现：用走过的距离除以花费的时间。它回答的不是“物体在哪里”，而是“单位时间内大约走了多少距离”。

这里不需要任何深奥数学。平均速度本质上是一种比较工具。它让我们可以比较两段运动，而不是只凭直觉说快慢。

现代写法可以记成：

$$v = \text{distance} / \text{time}$$

但这个公式不是凭空来的。先有“比较快慢”的需求，才有这个数学表达。速度的出现，是因为位置和时间已经不能回答“谁运动得更快”这个问题。

从这一步开始，物理学进入了第一个抽象层级：我们不再只记录物体的地点，而开始记录位置相对于时间的变化。

3. 平均速度为什么失败？

平均速度很有用，但它很快也失败了。假设两个人都跑完 1500 米，都用了 5 分钟。按平均速度计算，他们完全一样。可是实际观察时，一个人可能全程匀速，另一个人可能前半程很慢，最后猛冲。

这两种运动的平均速度相同，但运动过程完全不同。平均速度只看起点和终点，它不关心中间发生了什么。

这个失败非常重要，因为它逼出了一个更精细的问题：某一个瞬间，物体到底有多快？这就是瞬时速度的来源。

现代教材会直接写：

$$v = dx/dt$$

但历史上不是先有 dx/dt ，再有瞬时速度。真实顺序是：平均速度解释不了真实运动过程，于是人们需要一个“局部快慢”的概念；后来微积分成熟，才把这个概念写成导数。

这也是我们讨论中反复强调的原则：先有物理问题，后有数学工具。

所以速度的发展已经体现了经典物理的基本方法：先用一个粗略量描述现象；当粗略量不够时，再发明更局部、更精确的量。

4. 为什么必须出现加速度？

有了瞬时速度，运动是不是就描述完了？还没有。自然界马上给出新的问题：速度本身会变化。苹果下落时，刚开始并不快，越往后越快；斜面上的小球也是如此。

这时研究对象从“位置怎样变化”变成了“速度怎样变化”。这就是加速度出现的原因。加速度不是一种力，也不是某种看不见的东西。它只是描述速度变化快慢的量。

比如第一秒速度是 2，第二秒速度是 4，第三秒速度是 6，第四秒速度是 8。真正稳定的不是速度本身，而是每一秒速度增加的量。于是我们说这个运动有稳定的加速度。

伽利略在这里非常关键。他通过斜面实验让运动变慢，从而更容易测量。自由落体太快，十七世纪的工具很难直接记录；斜面可以把运动“拉慢”，让速度变化变得可观察。

现代写法是：

$$a = dv/dt$$

但这依然只是后来数学语言的整理。更原始的想法非常朴素：速度不只是有大小，它还会变化；我们需要一个量来描述这种变化。

加速度引出了一个更深的问题：它只描述“速度变了”，却没有回答“为什么速度会变”。这正是牛顿要进入的地方。

5. 质量到底是什么？

在讨论牛顿之前，还必须先讲质量。今天我们说质量，很容易想到 kg。但 kg 是很晚才有的单位。更原始的问题是：在没有千克、没有国际单位制的时候，人们如何知道一个东西“多重”？

答案是比较。天平比公式早得多。把两个物体放在天平两边，如果平衡，就说它们在某种意义上相等；如果一边压下去，就说明这一边对应的量更大。

最开始，质量不是一个带小数点的数字，而是一种可比较的性质。后来人们为了交易和记录，才需要固定标准物：这块石头算一单位，那块金属算一单位。再后来，标准越来越精确，才有磅、千克以及现代单位制。

所以质量的底层逻辑不是“kg”，而是“可比较”。单位只是人类给比较结果加上的刻度。

这和我们前面讨论速度、加速度的路线类似：先有可以稳定比较的现象，再有单位，再有公式。

质量不是从现代单位开始的。它最早来自天平和比例。

理解这一点很重要。因为牛顿并不需要现代 kg 才能建立力学。他只需要知道：这个物体的物质质量是那个物体的两倍，或者四倍。比例关系已经足够支持物理规律的发现。

6. 为什么速度解释不了碰撞？

现在我们有位置、时间、速度、加速度和质量。看起来已经够了。但碰撞现象马上告诉我们：速度仍然不够。

想象两辆车以同样速度撞墙。一辆很轻，一辆很重。它们速度一样，但撞击效果显然不同。单靠速度，我们无法解释为什么重车更难停、更危险、破坏力更强。

再看另一种情况：两辆车质量相同，一辆速度慢，一辆速度快。速度更快的那辆撞击更强。这说明碰撞效果既依赖速度，也依赖质量。

到这里，物理学遇到一个明确的建模问题：如果我们想描述一个物体的“运动状态强度”，速度一个量不够，质量也必须参与。

这正是我们讨论中反复追问的点：牛顿为什么不是只看速度？因为实验不允许。现实中的运动并不是“速度越大就完全决定一切”；同样速度下，质量不同，结果也不同。

这个问题把我们推向一个新量。这个新量必须满足两个要求：质量翻倍时它翻倍；速度翻倍时它也翻倍。

于是下一步自然出现：动量。

7. 为什么牛顿提出 $p = mv$?

牛顿把这个新量叫作 quantity of motion, 中文可译为“运动量”, 今天我们称为动量。现代写法是 $p = mv$ 。

为什么是乘法? 这不是为了数学好看, 而是因为它最简单地符合实验直觉。假设质量从 1 变到 2, 速度不变, 运动效果大约翻倍; 速度从 10 变到 20, 质量不变, 运动效果也大约翻倍。

如果用 $m + v$, 就不行。例如 $m = 1, v = 10$ 时得到 11; $m = 2, v = 10$ 时得到 12。质量翻倍, 结果只增加了一点点, 这和碰撞经验不符。

如果用 mv , 则 $m = 1, v = 10$ 得到 10; $m = 2, v = 10$ 得到 20。质量翻倍, 结果翻倍。速度翻倍也同理。

因此, $p = mv$ 不是一个从天上掉下来的公式, 而是一个最小、最自然、最符合经验的建模选择。

$$p = m v$$

这里的重点不是背公式, 而是理解: 动量的出现, 是因为速度不足以描述运动。它把“物体有多少物质”和“它运动得多快”放在同一个量里。

一旦有了动量, 牛顿就可以问一个更深的问题: 如果动量会变, 是什么让它变?

8. 牛顿真正提出了什么？

很多教材把牛顿第二定律写成 $F = ma$ 。这个写法很方便，但如果按历史理解，它已经压缩了太多东西。牛顿更本质的思想是：力改变运动量。

也就是说，力不是先被定义成“质量乘加速度”。更自然的思路是：我们观察到物体的动量会变化，于是需要一个概念描述造成这种变化的原因。这个概念就是力。

如果第一秒运动量是 10，第二秒变成 20，第三秒变成 30，我们会说有某种作用持续改变它。改变得越快，力越大；改变方向不同，力的方向也不同。

现代数学把“运动量变化得有多快”写成：

$$F = dp/dt$$

如果质量 m 保持不变， $p = mv$ ，所以：

$$F = d(mv)/dt = m dv/dt = m a$$

这就是教材里的 $F = ma$ 。它不是错的，但它是质量不变时的常用形式。更接近牛顿思想核心的是：力描述动量变化率。

牛顿真正改变的，不是给学生多一个公式，而是把“运动为什么改变”变成了一个可计算的问题。

到这里，经典力学的核心框架已经出现：状态用位置、速度、质量、动量描述；变化由力控制；未来运动原则上可以通过这些量推算出来。

9. 为什么《原理》几乎全是几何？

我们今天喜欢写 dx/dt 、 dp/dt 、 $F = ma$ 。但牛顿的《自然哲学的数学原理》并不是这样写的。它更像一本几何书，充满线段、三角形、面积、比例和几何极限。

这不是因为牛顿没有变化率思想。相反，牛顿已经有自己的流数思想。所谓流数，可以粗略理解为：物理量像流水一样连续变化，而我们关心它变化得有多快。

但是在牛顿时代，现代微积分符号还没有成为通用语言。几何证明更古老、更稳固，也更容易被当时的数学共同体接受。所以牛顿选择用欧几里得式几何来表达自己的力学思想。

这也是为什么我们今天读《原理》会觉得陌生。牛顿脑子里有变化率，但纸面上常常画的是几何图形。他用几何方式完成了今天我们会用微积分完成的工作。

因此，不能简单说牛顿没有微积分，也不能简单把《原理》翻译成现代公式就以为理解了它。真正重要的是：牛顿用当时最可靠的数学语言，把运动、变化和原因连接成一套体系。

10. 总结：牛顿力学的概念链条

现在回头看，牛顿力学不是从 $F = ma$ 开始的。更合理的概念链条是：位置与时间，速度，加速度，质量，动量，力。

位置和时间让运动可以被记录；速度让不同运动可以被比较；瞬时速度弥补平均速度的失败；加速度描述速度本身如何变化；质量来自比较；动量解决速度无法描述碰撞的问题；力则描述动量为何以及如何改变。

位置与时间 -> 速度 -> 加速度 -> 质量 -> 动量 $p = mv$ -> 力 $F = dp/dt$ -> $F = ma$ （质量不变时）

这条线是我们今天一路追问出来的主线。每一步都不是为了增加公式，而是因为旧概念已经解释不了新现象。

最后可以把牛顿的贡献压缩成一句话：牛顿没有只是写出一个公式；他把“运动为什么会改变”变成了一个可以测量、可以计算、可以预测的科学问题。

这就是第一篇要保留下来的核心。